گروه جزوه نویسی B

- محمد حسام بلوک
- محسن رحیمی
- محمد حسین احراری
- ساینا ایزدی
- یاس محمودی زاده
- الهام غیبی
- علی غفاری
- محمد نور الدینی
- منصور حمید پور



آناتومی
حواس ویژه



ورودی مهر ۱۴۰۴

استاد خدیجه میرزایی

سیستم بینایی

سیستم بینایی شامل چشم و عناصر مربوط به آن میباشد.

اوربیت:

چشم استطاله ای از مغز است که در درون حفره ای به نام orbit یا skeletal cavity قرار می‌گیرد.

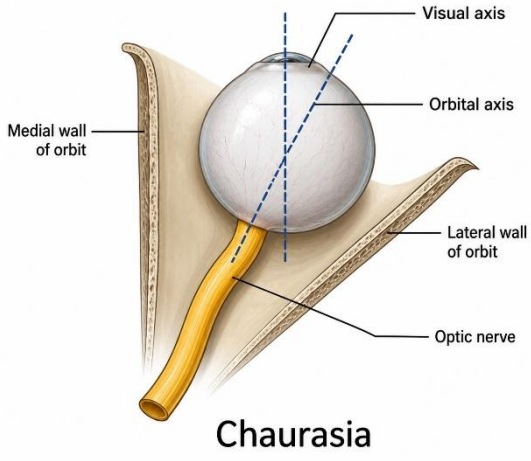
اوربیت در دو طرف ریشه بینی قرار گرفته و یک حفره یا سوکت برای چشم و بافت های مربوط به آن را فراهم می‌کند.

وظایف اوربیت:اوربیت، چشم و ضمائم آن را از آسیب حفظ می‌کند و محل هایی را به وجود می آورد برای چسبندگی عضلات و عضلات قرارگرفتن دقیق کره چشم را ایجاد می‌کنند(شکل ۱). و محور بینایی (visual access) را خیلی دقیق در سر جای خود قرارمی‌دهند(شکل ۲).

شکل اوربیت: اوربیت تقریبا هرمی شکل و چهار وجهی است(شکل ۳).

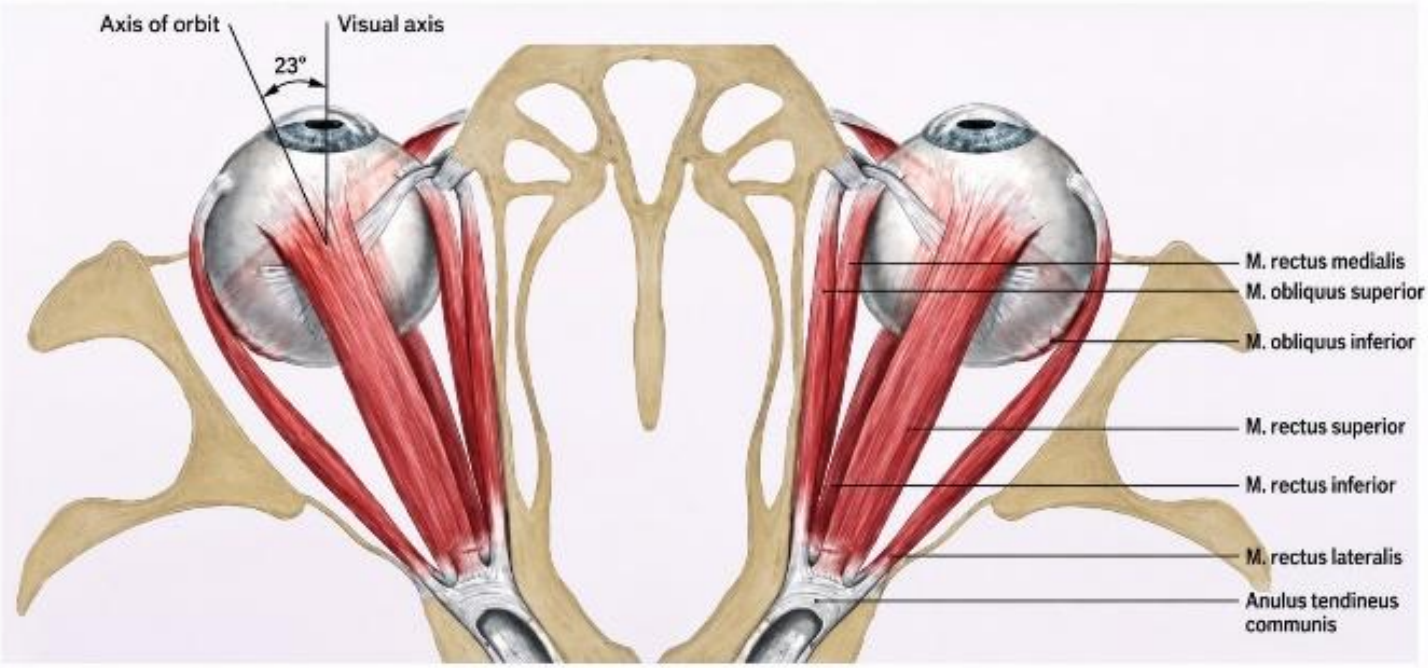
- راس هرم در عقب و داخل قرار دارد.
- قاعده هرم قسمت جلو و خارج قرار گرفته.

قاعده اوربیت شکلی بین مربع و دایره دارد؛یعنی در عین‌حالی که دایره است کمی هم حالت مربع دارد.



شکل ۲. محور بینایی.

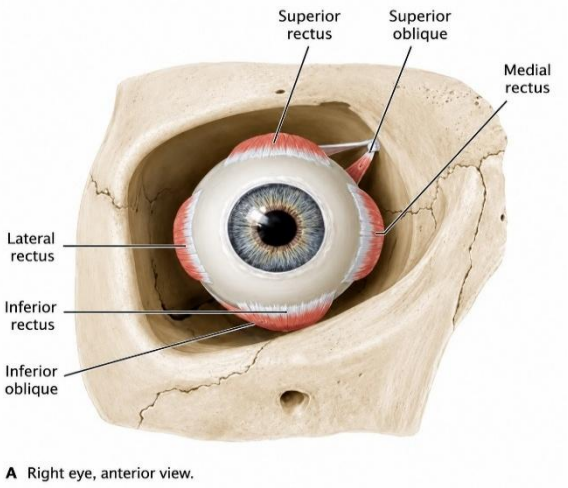
لبه اوربیت (لبه حفره): لبه های این حفره بسیار محکم و استوارند . وقتی ضربات سنگین به صورت وارد می شود، همین لبه های قوی هستند که مانع از آسیب به خود چشم میشوند.



شکل ۱. اوربیت و وظایف آن.

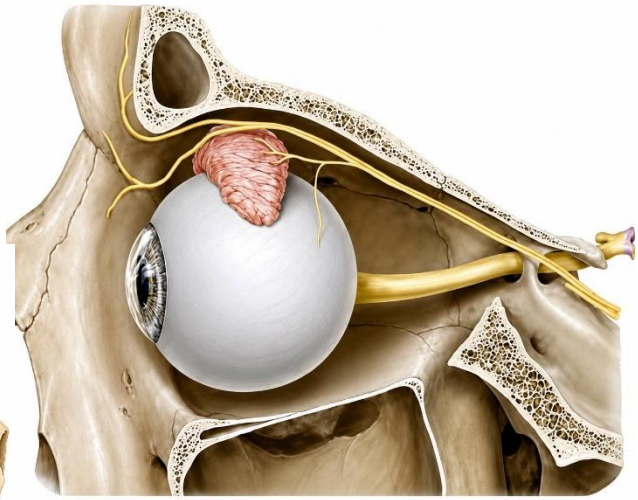
استخوان های سازنده لبه اوربیت:(شکل۳)

- لبه بالا: توسط استخوان پیشانی (frontal)
- لبه داخلی:توسط پیشانی (frontal) و فک بالا (maxillary)
- لبه خارجی: توسط استخوان پیشانی(frontal)و استخوان گونه(zygomatic)
- لبه پایین توسط استخوان گونه (zygomatic) و بخشی از استخوان فک بالا(maxilla)



شکل۳. شکل و استخوان های سازنده اوربیت.

به طور کلی orbit یک محفظه استخوانی مخروطی شکل است (شکل۴).

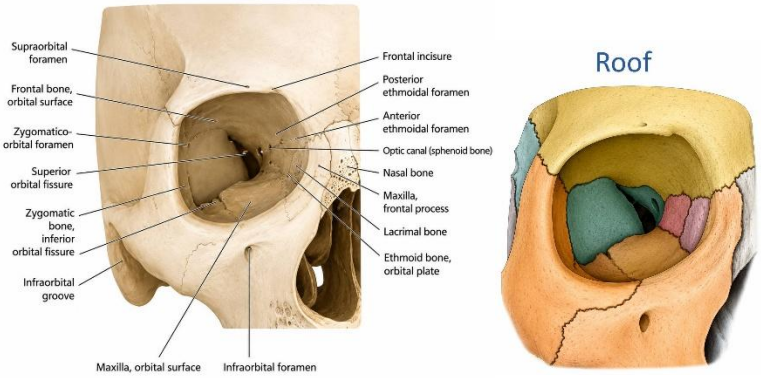


شکل۴. نمای اوربیت.

چهار جداراوربیت: اوربیت دارای چهار دیوار است که از نظر استحکام با هم متفاوت اند.

۱.جدار فوقانی(سقف)(شکل ۵و۶)

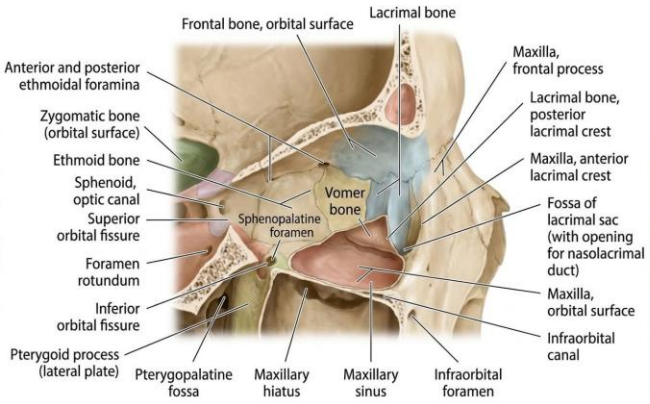
- پیشانی از استخوان (frontal) اسفینوید و بال کوچک استخوان (sphenoid)شده است.
- نسبتا محکم است.

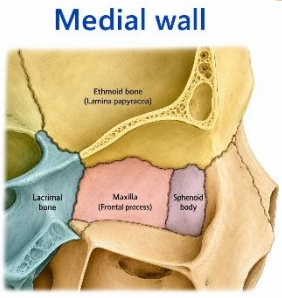


شکل۵و۶. جدار فوقانی اوربیت.

۲.جدار داخلی (شکل۷و۸)

- از زائده پیشانی استخوان فک بالا(frontal process of maxilla)، استخوان اشکی(lacrimal)،صفحه اوربیتال استخوان اتموئید (ethmoid) و در قسمت عقب توسط جسم استخوان اسفنوئید (sphenoid) تشکیل شده.
- این جدار بسیار سست و نازک است، به طوری که با فشار انگشت به راحتی می شکند.

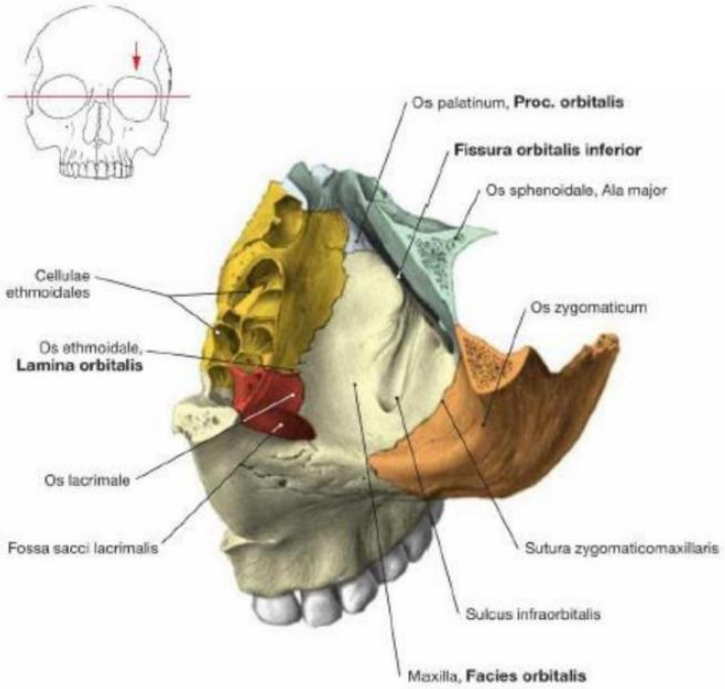




شکل ۷ و ۸. جدار داخلی اوربیت.

۳.جدار تحتانی(کف) (شکل۹)

- بخش اعظم اون توسط سطح اوربیتال فک بالا (maxilla) ساخته شده.
- در جلو و خارج توسط استخوان گونه(zygomatic).
- در قسمت عقب و داخل توسط زائده اوربیتال استخوان کامی (pyramidal process of palatine bone)تشکیل میشود.
- این جدار هم سست است.



شکل۹. جدار تحتانی اوربیت.

۴.جدار خارجی(شکل۱۰)

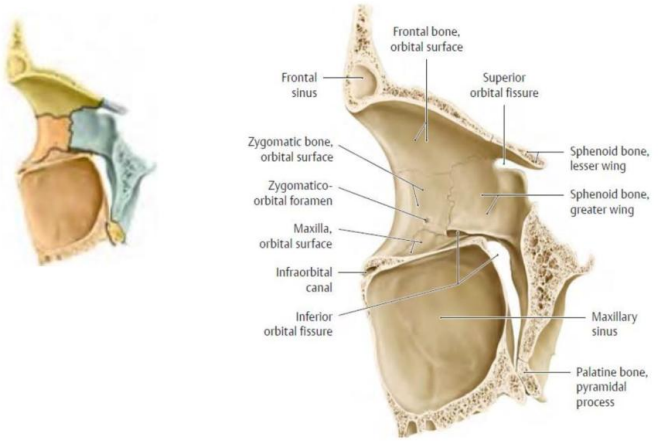
- در قسمت قدام یا جلو، از سطح اوربیتال زائده پیشانی استخوان گونه(frontal process of zygomatic bone)
- در قسمت خلف یا عقب نیز از سطح قدامی بال بزرگ استخوان اسفنوئید (Greater wing of sphenoid bone)ساخته شده. .
- **ضخیم ترین** و **محکم ترین** دیواره اوربیت است.

.....

.....

.....

Lateral wall



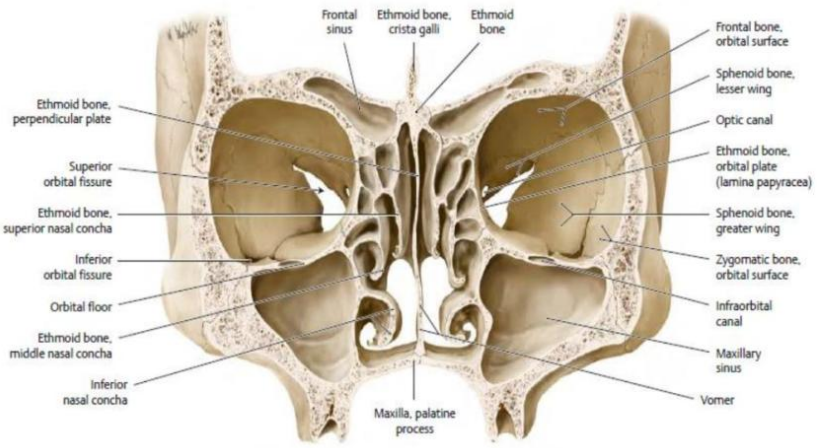
شکل ۱۰. نمای خارجی اوربیت.

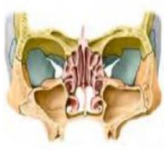
.....

حالا چرا جدار خارجی بسیار محکمه ولی کف اوربیت عمدتاً سسته؟

بیشتر تروما ها از سطح خارجی به اوربیت وارد میشن، به همین دلیل جدار خارجی بسیار محکمه، از طرفی اگه ضربه ها اینقدر شدید باشن که کره چشم به سمت داخل جابجا بشه و فشار بیاره،جدار داخلی (که خیلی سسته)میشکنه تا کره چشم بین دو دیواره پرس و له نشه. (شکل۱۱)

کف اوربیت هم عمدتاً سست است. در صورت تروما، سقف سینوس maxillaryشکسته و کره چشم بدون اینکه فشاری به آن وارد شود وارد سینوس maxillary می شود، این یک مکانیسم دفاعی است. (شکل۱۱)

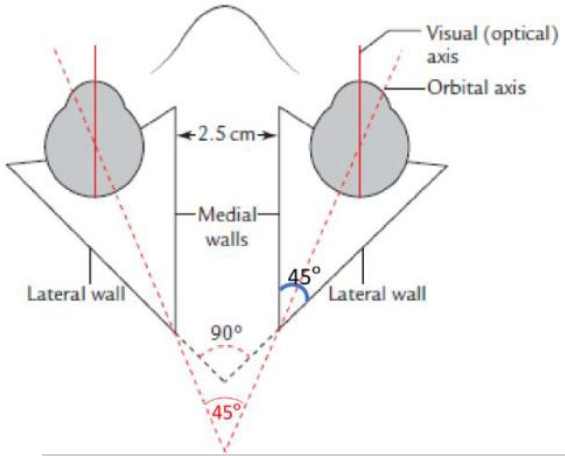




شکل۱۱.

فاصله و زاویهٔ جداره ها: (شکل۱۲)

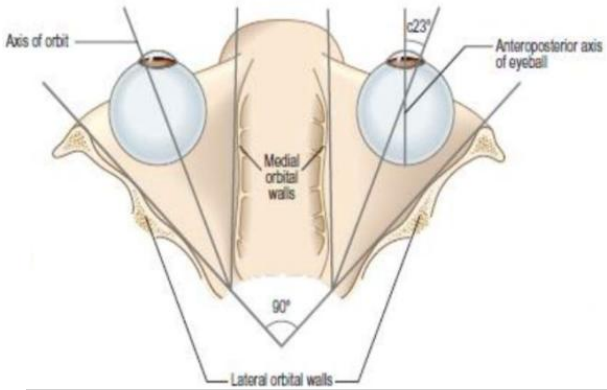
- جداره های داخلی در دو طرف، ۲.۵ سانتی متر از هم فاصله دارند و تقریبا باهم موازی هستند.
- زاویه بین جدار داخلی و خارجی ۴۵ درجه می باشد.



شکل۱۲. فاصله و زاویه جداره و محور ها.

انواع محور دراوربیت

۱.محور اوربیتال(orbital axis): خطی فرضی است که از رأس اوربیت(apex) به مرکز دهانه اوربیت کشیده می شود. هر محور اوربیتال(orbital axis)باهم زاویه۴۵درجه می سازند (شکل۱۲). هر محور اوربیتال نسبت به خط قدامی–خلفی کره چشم ۲۲ الی ۲۳ درجه زاویه دارد، به همین دلیل هنگام جراحی یا معاینه اوربیت،مسیر ورود به اوربیت کاملا مستقیم به جلو نیست،بلکه حدود۲۳درجه به سمت خارج جهت دارد(شکل ۱۳).



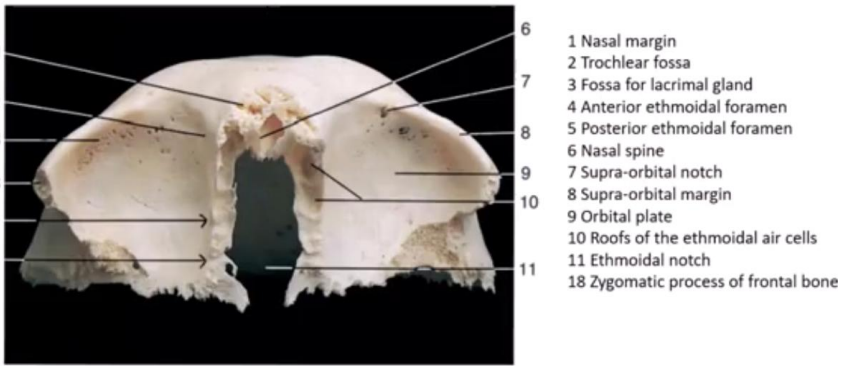
شکل۱۳.محور ها و زوایا.

۱.محور بینایی(visual axis): بر خلاف محور اوربیتال، محور بینایی در دو چشم باهم موازی هستند. چون جهت نگاه هر دو چشم به یک شئ مشترک میباشد. (شکل۱۲و۱۳)

ویژگی ها،شیار ها و سوراخ های داخل اوربیت

۱.در جدار فوقانی(سقف)(شکل۱۴)

- در قدام و داخل: trochlear fossa قرار گرفته که محل اتصال قرقره(trochlea) برای تاندون عضله مایل فوقانی(superior oblique muscle) میباشد.
- در قدام و خارج:حفره اشکی(lacrimal fossa) قرار گرفته که جایگاه غده اشکی(lacrimal gland) میباشد.

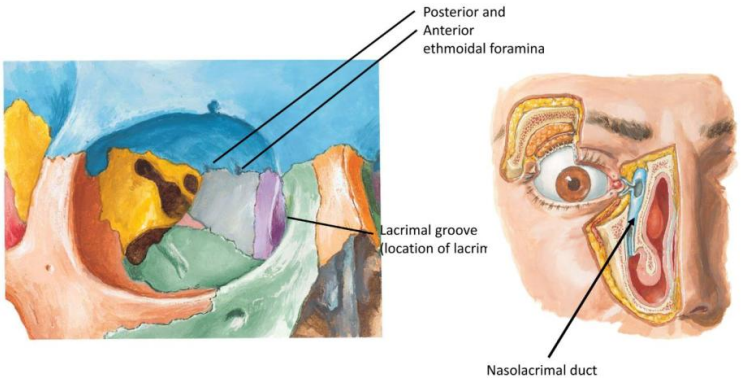


شکل۱۴. شیار ها و سوراخ های داخل اوربیت.

۲.در جدار داخلی

- سوراخ های اتموئیدال(ethmoidal)قدامی وخلفی،در محل درز فرونتواتموئیدال(fronto ethmoidal)(جایی که جدار فوقانی و داخلی به هم میرسند) (شکل۱۴).
- در قدام جدار داخلی اوربیت ناودان اشکی (lacrimal groove) قرار دارد این ناودان(شکل۱۵):
  - از جلو به وسیله ستیغ اشکی زائده فرونتال استخوان ماکزیلا(lacrimal crest of frontal process of maxilla) محدود میشود.

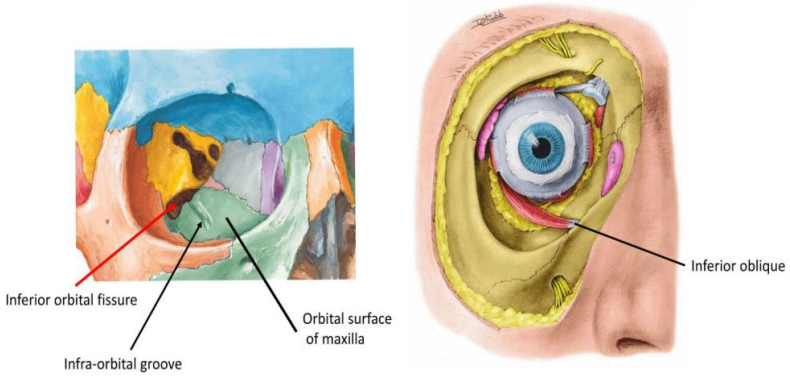
- از خلف توسط ستیغ اشکی استخوان اشکی(lacrimal crest)محدود می شود.
- جایگاه کیسه اشکی می باشد.
- ناودان اشکی از طریق مجرای بینی-اشکی (nasolacrimal duct) به میناتوس تحتانی بینی (inferior nasal meatus) در قسمت پایین باز میشود.



شکل۱۵. ناودال اشکی و ویژگی های آن.

۳.در جدار تحتانی(کف) (شکل۱۶)

- شکاف کاسه چشمی تحتانی(inferior orbital fissure): بین سطح اوربیتال استخوان ماکزیلا (maxilla) و بال بزرگ استخوان اسفنوئید(greater wing of sphenoid)قرار دارد، اوربیت از این شکاف با حفره infro orbital و در عقب با حفره پتریگوپالاتین (pterygopalatine) ارتباط دارد.
- ناودان infra orbital در کف اوربیت به سمت جلو امتداد می یابد.
- یک فرو رفتگی کوچک در قسمت قدامی و داخلی کف اوربیت وجود دارد که خاستگاه عضله مایل تحتانی(inferior oblique muscle) است.



شکل۱۶. جدار تحتانی اوربیت.

.در ۴.جدار خارجی (شکل۱۷)

- تکمه zygomatic یا tubercle یا whitnall یک برآمدگی قابل لمس بر روی استخوان زایگوماتیک (zygomatic) بلافاصله در درون حاشیه اوربیت است.

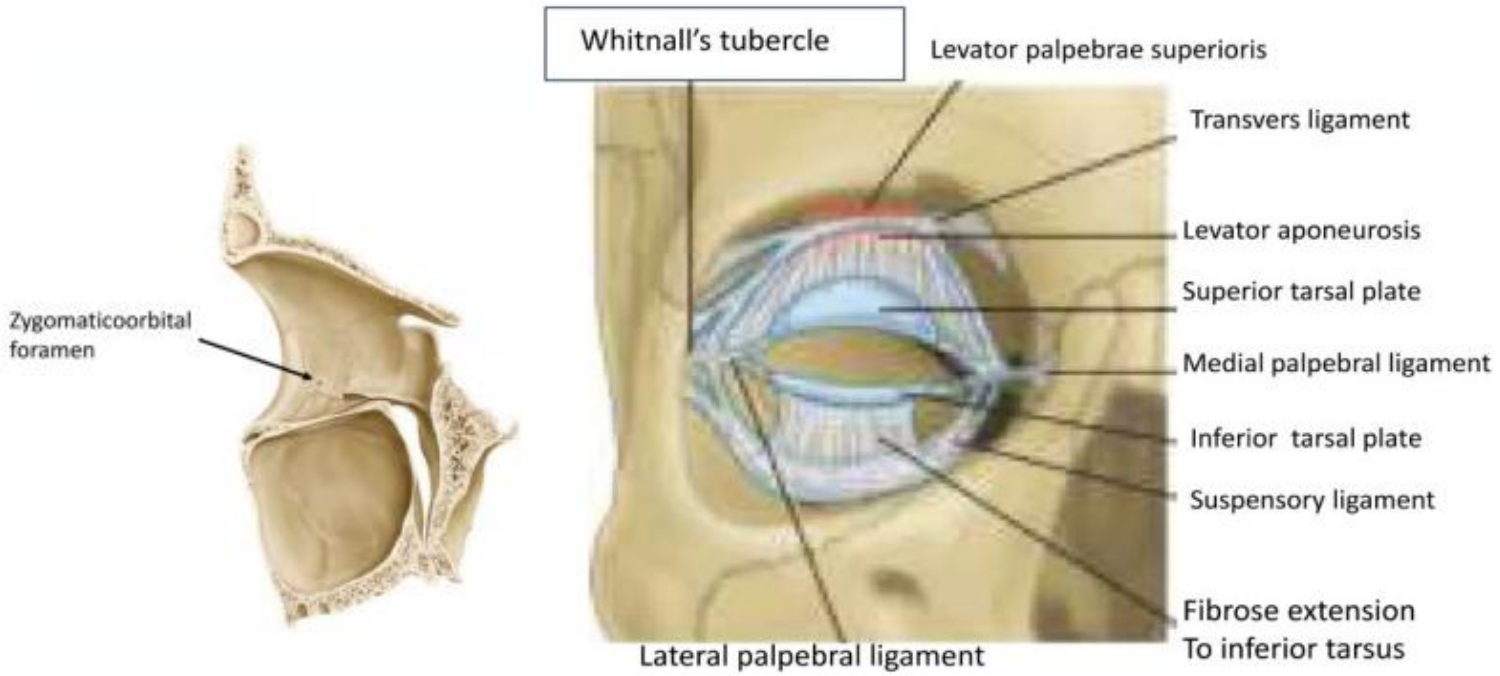
موارد زیر به این تکمه متصل میشوند:

- رباط پلکی طرفی(lateral palpebral ligament).
- بخشی از اپونوروز(aponeurosis) عضله بالا برنده پلک فوقانی.
- رباط آویزان کننده کره چشم.
- رباط کنترل کننده خارجی(lateral check ligament).

- سوراخ زایگوماتیکواوربیتال(zygomaticoorbital foramen) در همین جدار دیده می شود که مربوط به عصب زایگوماتیک است.
- شکاف اوربیتال فوقانی(superior orbital fissure) در قسمت خلفی محل به هم رسیدن سقف و جدار خارجی بین بال بزرگ و بال کوچک استخوان اسفنوئید به وجود می آید.

سوراخ های مهم دیگر (شکل۱۸)

کانال بینایی(optic canal): بین ریشه قدامی و خلفی بال کوچک استخوان اسفنوئید(lesser wing of sphenoid) وجود دارد، عصب بینایی (optic nerve) یا عصب زوج ۲ مغزی از آن عبور میکند.



شکل۱۷. جدار خارجی اوربیت.

ارتباط های اصلی اوربیت با نواحی دیگر (شکل۱۹):

۱.از طریق شکاف کاسه چشمی فوقانی(superior orbital fissure) و کانال بینایی با حفره جمجمه قدامی.

۲. از طریق سقف اوربیت(که همان کف سینوس فرونتال است)با سینوس فرونتال(frontal sinus).

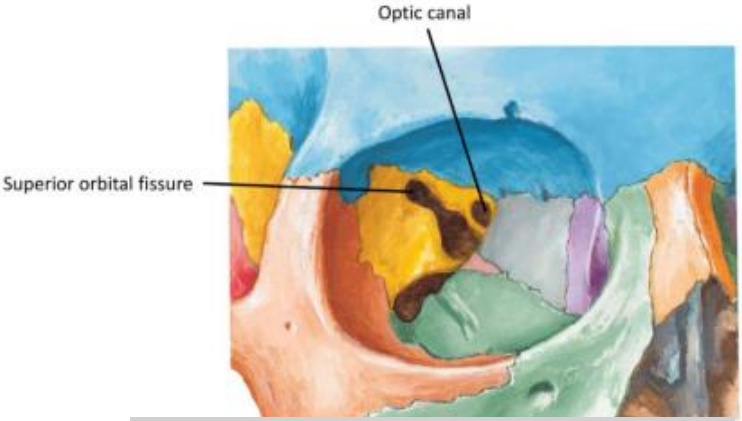
۳. از طریق لامینا پاپیراسه(lamina papiracea)(دیواره بسیار نازک استخوان اتموئید)با سلول های هوایی خلفی و میانی از استخوان اتموئید

۴.از طریق مجرای بینی-اشکی(nasolacrimal duct) با میاتوس تحتانی بینی.

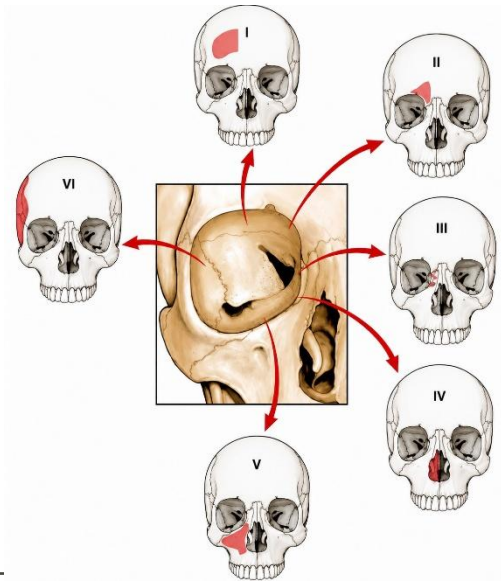
۵.از طریق کف اوربیت(که سقف سینوس ماکزیلاری است)با سینوس ماکزیلاری(maxillary sinus).

۶.از طریق شکاف تحتانی اوربیت(inferior orbital fissure) با حفره تمپورال(temporal) و حفره پتریگوپالاتین(pterygopalatine)

1. لامینا پاپیراسه(lamina papiracea) آنقدر نازک است که در صورت عفونت حفره بینی، عفونت به راحتی به درون حفره چشم یا اوربیت منتشر میشود.



شکل۱۸. استخوان های مهم دیگر اوربیت.



شکل۱۹. ارتباط های اصلی اوربیت با نواحی دیگر.

✓ هر نوع آسیب یا عفونت در سینوس ماکزیلاری باعث انتشار عفونت در اوربیت می شود.

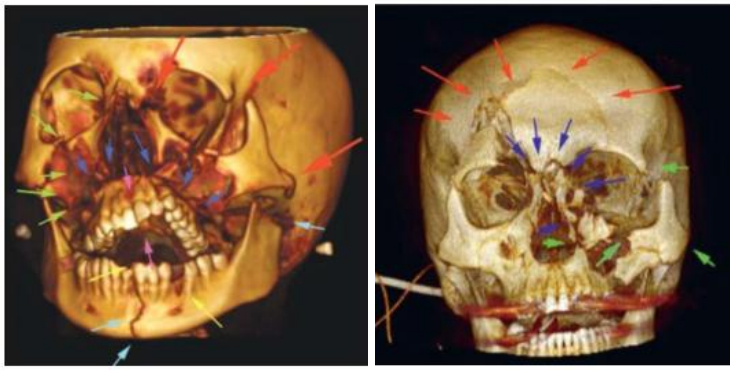
شکستی ها(شکل ۲۰)

شکستی های اوربیت(orbital fractures):

اگر ضربه به اوربیت وارد شود: حاشیه دور اوربیت سالم میماند:اما کف اوربیت و همچنین جدار داخلی بیشتر درگیر می شوند.

عوارض شکستی جدار داخلی:

- آسیب به بافت های داخل کاسه چشم
- ایجاد دو بینی(diplopia)
- اختلال در تحرک کره چشم
- تو رفتگی کره چشم(enophthalamos)



شکل ۲۰. شکستی ها.

حلقه تاندون مشترک (communis anulus tendinitis) از عناصری است که در داخل اوربیت وجود دارد. (شکل ۲۱)

این حلقه محل چسبندگی چهار عضله راست(rectus)فوقانی، خارجی، تحتانی،داخلی

این تاندون در ناحیهٔ کانال بینایی به بالا،داخل و پایین دهانه کانال بینایی در کاسه چشم می چسبد.

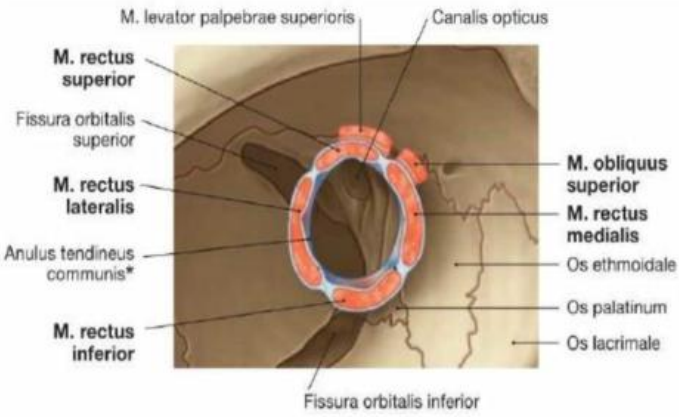
عناصر عبوری از شکاف کاسه چشمی

عناصر که از شکاف کاسه چشمی فوقانی عبور میکنند (شکل ۲۲).

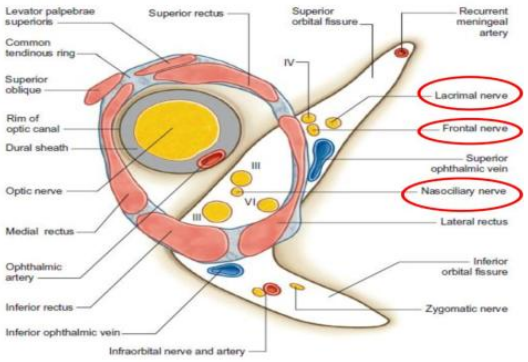
- شاخهٔ شریانی recurrent meningeal
- ورید ophthalmic فوقانی
- اعصاب:
  - شاخه فوقانی و تحتانی عصب حرکتی چشمی(زوج ۳ یا oculomotor)
  - عصب زوج۴(trochlear)
  - شاخه هایی از عصب سه قلو(زوج ۵ مغزی): شامل عصب اشکی(lacrimal)، عصب پیشانی(frontal) و عصب بینی-مژگانی(nasociliary)
  - عصب دور کننده(زوج۶ یا abducens)

عناصر که از شکاف کاسه چشمی تحتانی(inferior orbital fissure) عبور میکنند (شکل ۲۲).

- عصب زیر کاسه ای (infra orbital nerve) که شاخه ای از عصب ماکزیلاری (maxilary) است.







شکل ۲۱. حلقه تاندون مشترک.

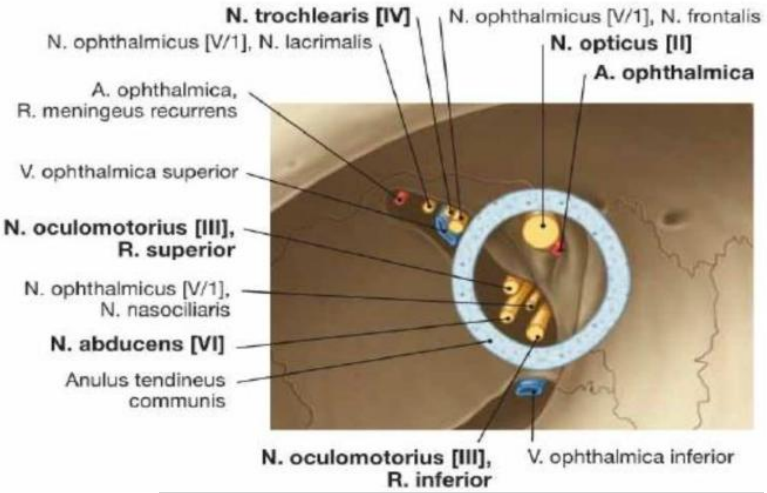
شکل ۲۲.عناصر عبوری از اوربیت.

•عصب گونه ای (zygomatic) که شاخه ای از عصب ماکزیلا(maxilla)که خود شاخه ای از گانگلیون trigemnial (یا زوج ۵ مغزی) است.

•ورید افتالمیک تحتانی (inferior ophthalmic).

عناصر که از حلقه تاندون مشترک عبور میکنند (شکل۲۳).

- شریان بینایی(opticus).
- شریان چشمی(ophthalmic).
- عصب حرکتی چشمی (زوج۳ هر دو شاخه فوقانی و تحتانی).
- عصب دور کننده(زوج ۶ یا abducens).
- عصب بینی-مژگانی(nasociliary) که شاخه ای از عصب زوج ۵ است.



شکل۲۳. عناصر عبوری از حلقه تاندون مشترک.

بافت همبند اوربیت.

۱.سپتوم(septum)

۲.غلاف فاسیای(fasia) کره چشم

۳.چربی اوربیت

فاسیای اوربیت(orbital fascia) یا پری اوربیتا(periorbita):

پریوست (periosteum) یا پوشش اوربیت استخوانی را تشکیل می دهد که به طور سست به استخوان متصل است بنابراین به راحتی از آن جدا می شود(شکل۲۴).

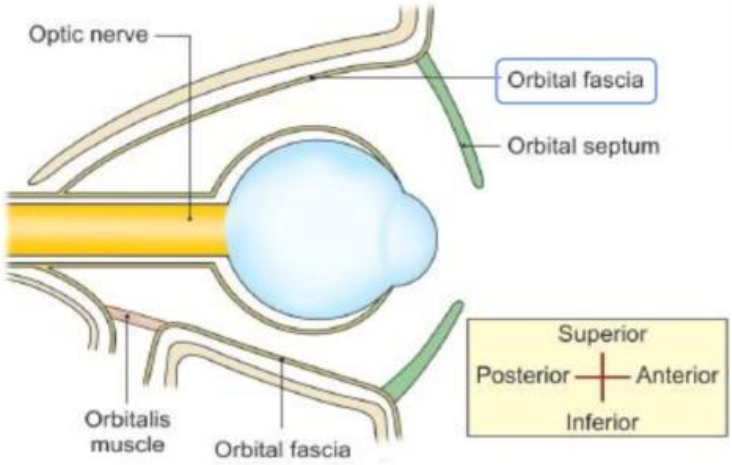
•در خلف، این فاسیا در امتداد سخت شامه و همچنین غلاف عصب optic یا بینایی قرار میگیرد(شکل۲۴).

• در جلو، در امتداد پریوست(periosteum) استخوان های سازنده حاشیه اوربیت ادامه می یابد(شکل۲۴).

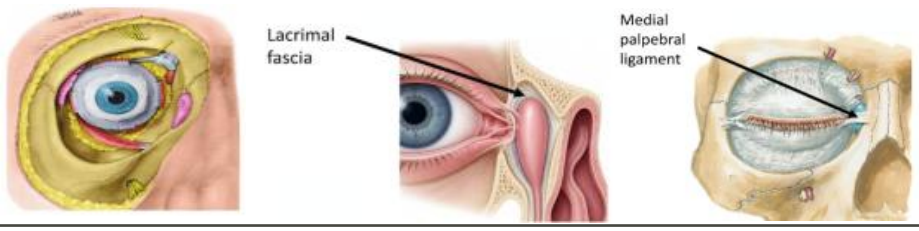
•در حاشیه فوقانی و تحتانی اوربیت، در امتداد flapهای orbital fasia، این فاسیا وارد پلک ها میشود و سپتوم اوربیتال (orbital septum) را تشکیل می دهد(شکل۲۴).

• یک زائده از این فاسیا، قرقره فیبروزی تاندون عضله مایل فوقانی (superior oblique muscle)را در جای خود ثابت نگه می دارد.

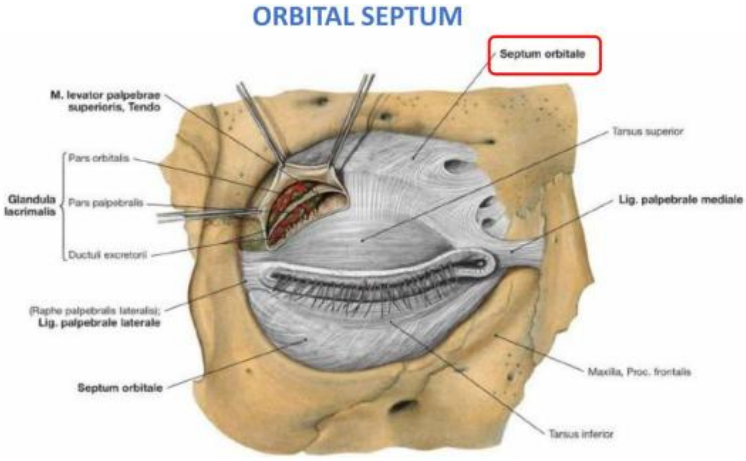
•زائده دیگر آن، فاسیای اشکی(lacrimal fascia) را می سازد که این فاسیا بر روی ناودان اشکی (lacrimal) پل میزند و از کیسه اشکی حمایت میکند و در زیر رباط پلکی داخلی (medial palpebral ligament) قرار گرفته است. (شکل۲۵).



شکل۲۴. فاسیای اوربیت.



شکل۲۵. زوائد فاسیای اوربیت.



شکل۲۶. نمای قدامی از orbital septum.

غلاف فاسیای کره چشم (fascia bulbi) یا کپسول تنون (tenon's capsule): (شکل۲۸)

- یک غلاف نازک و سست دور کره چشم است.
- از عصب بینایی شروع میشود تا محل اتصال صلبیه و قرنیه ادامه دارد.
- کپسول تنون توسط فشای اپی اسکرال(episcleral)از صلبیه جدا می شود؛ به همین دلیل، کره چشم میتواند آزادانه درون این غلاف حرکت کند.

مشتقات غلاف فاسیای کره چشم: (شکل۲۸)

۱.غلاف اطراف عضلات کره چشم(sheath)

۲.رباط کنترل کننده داخلی(medial check ligament):

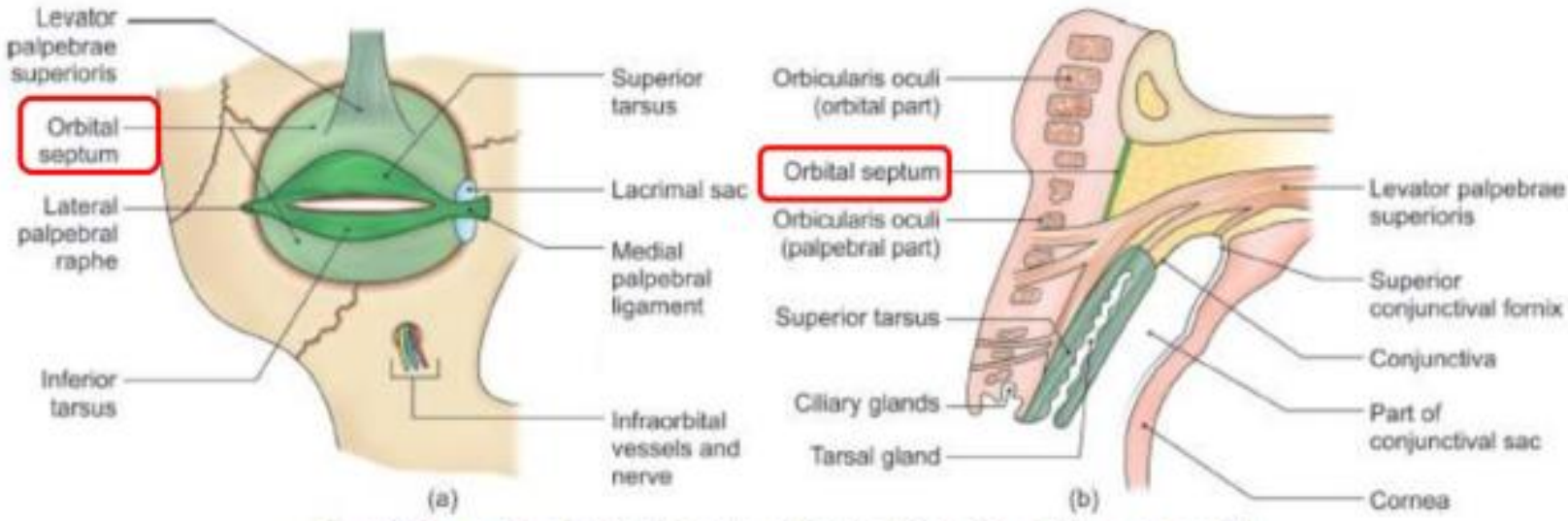
- از نمای فوقانی و قدامی قابل مشاهده است، این رباط یک گسترش مثلثی شکل است که از غلاف عضله راست داخلی (medial rectus) می باشد. این رباط به استخوان اشکی(lacrimal) متصل است.

۳.رباط کنترل کننده خارجی(lateral check ligament):

- یک گسترش مثلثی شکل محکم از غلاف راست خارجی(lateral rectus)میباشد. از نمای فوقانی و قدامی قابل مشاهده است. این رباط به استخوان گونه ای (zygomatic) متصل است.

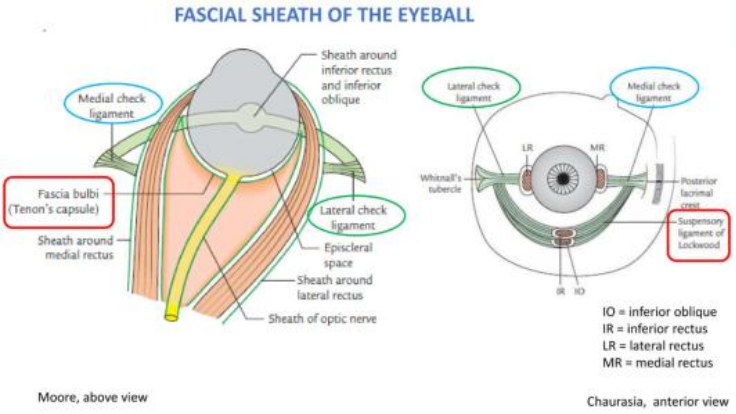
۴.رباط آویزان کننده چشم(suspensory ligament of lockwood)

- قسمت تحتانی کپسول تنون ضخیم شده و این رباط را میسازد، این رباط در مرکز گسترده و پهن، در کناره ها باریک است. مانند یک تخت خواب در زیر کره چشم قرار گرفته. از یکی شدن غلاف های عضله های راست(rectus) تحتانی، مایل تحتانی،و رباط های کنترل کننده داخلی و خارجی ایجاد شده است.

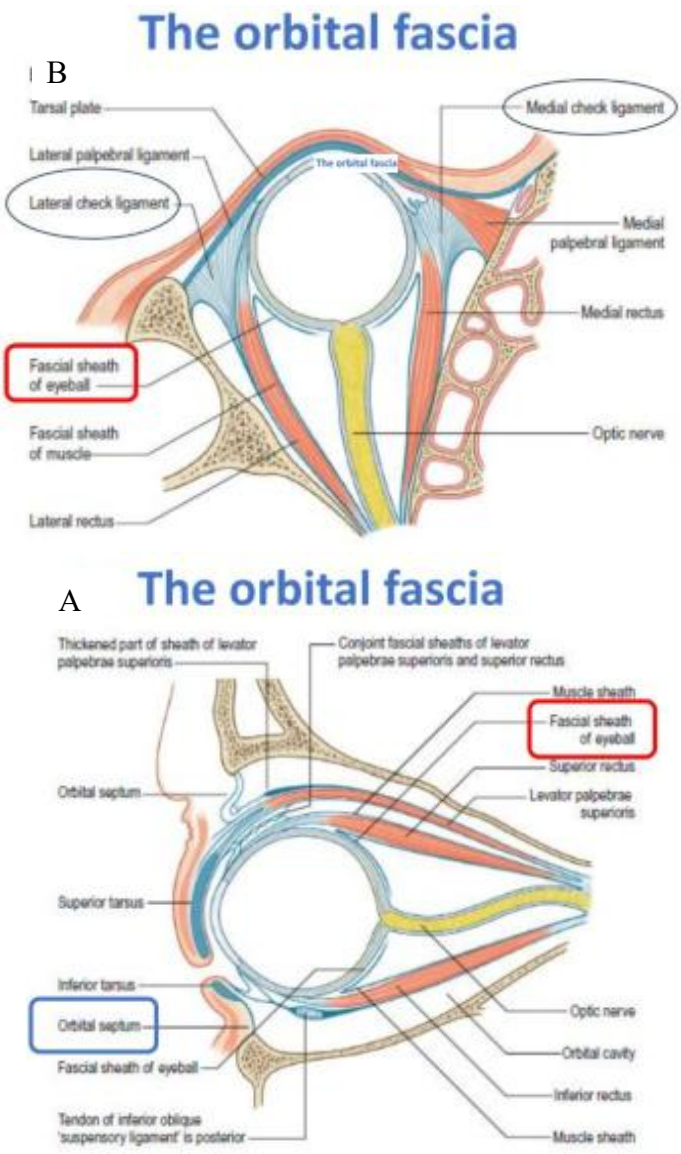


Figs 2.21a and b: (a) Orbital septum; (b) Sagittal section of the upper eyelid

شکل۲۷. نمای قدامی و ساجیتال از orbital septum.



شکل۲۸. غلاف فاسیای کره چشم و مشتقات آن.



شکل۲۹. غلاف فاسیای کره چشم از نمای horizontal (B) و از نمای sagittal (A).

رباط کنترل کننده خارجی(lateral check ligament) (که گسترش مثلثی شکل از غلاف عضله رکتوس خارجی می باشد)و رباط کنترل کننده داخلی(medial check ligament) (که یک گسترش مثلثی شکل محکم از غلاف عضله رکتوس داخلی می باشد) در(شکل۲۹) قابل مشاهده اند.

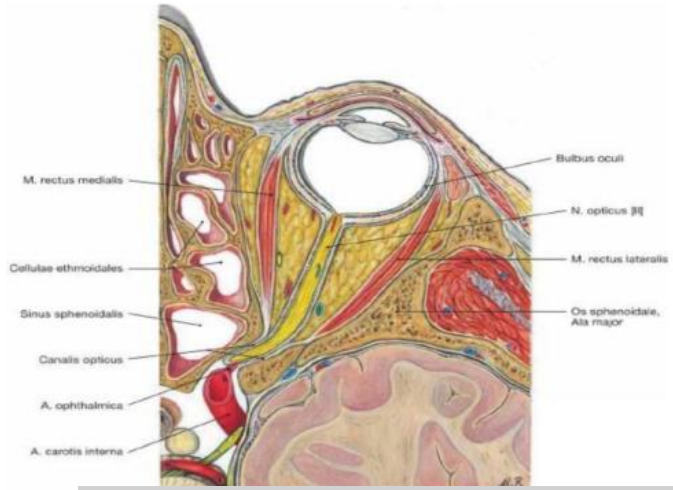
چربی اوربیتال(orbital fat) (شکل۳۰): به بافت چربی که درون حفره چشم گفته میشود.

وظایف چربی اوربیت:

- نقش یک بالشتک را دارد: از کره چشم و همچنین عصب بینایی و از عروق در مقابل ضربه محافظت میکنید.(نقش اصلی)
- باعث حفظ موقعیت کره چشم در جایگاه اصلی خود می شود.
- اصطکاک را کاهش می دهد:چون دائماً در حال حرکت است، چربی اجازه می دهد که عضلات و ساختار های اطراف به راحتی حرکت کنند.
- فضای داخل اوربیت را پر میکند.

محل قرار گیری چربی اوربیت:

- بین عضلات خارج چشمی(external ocular muscle)
- اطراف و زیر عضلات راست (rectus)
- در رأس(apex) اوربیت
- مقداری هم در پشت چشم و در نزدیک شروع عصب بینایی



شکل۳۰. چربی اوربیت.

چربی جلو پلک

نزدیک بخش قدامی پلک هم چربی وجود دارد، که به صورت پد چربی(fat pad) مثلا پف تحتانی قابل مشاهده است.

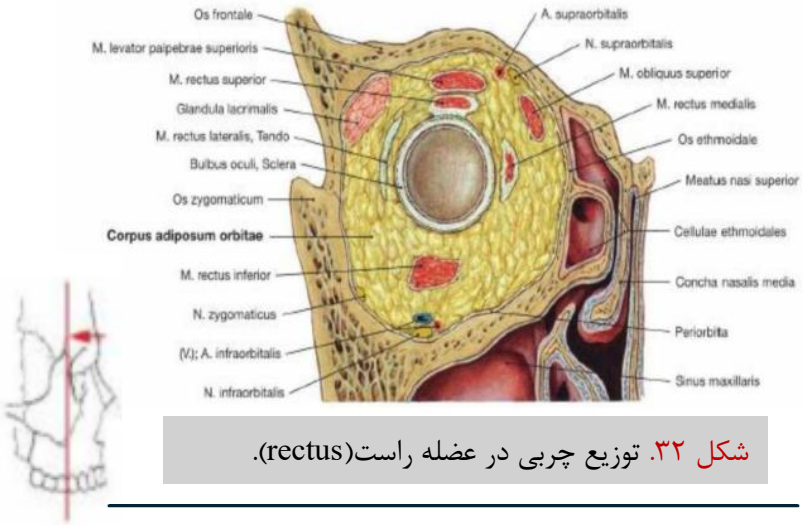
افزایش غیر طبیعی و بیش از حد چربی پشت اوربیت:

- میتواند باعث پف زیر چشم و برآمدگی پلک ها شود.
- به عنوان مثال در پیری، در شرایطی مثل بیماری گریوز(graves) یا پر کاری تیروئید (hyperthyroidism) ممکن است حجم چربی درون کاسه چشمی بیشتر شود، در نتیجه باعث برآمدگی کره چشم (exophthalamos)گفته می شود. (شکل ۳۱).



شکل ۳۱. افزایش غیر طبیعی چربی پشت اوربیت.

در (شکل ۳۲)توزیع چربی در چهار compartment اصلی اطراف عضله راست(rectus)، فوقانی، تحتانی، داخلی و خارجی قابل مشاهده است. این چربی در بین عضلات نیز وجود دارد و باعث تثبیت اعصاب و عروق در درون اوربیت می شود.



شکل ۳۲. توزیع چربی در عضله راست(rectus).

نکات مهم تروما		کف	دلایل:	پیامدها:
* ضربه → آسیب به:		دیواره داخلی	جلوگیری از فشار مستقیم چشم	(دوبینی) Diplopia کاهش حرکت چشم Enophthalmos (فرورفتگی چشم)
محورها	Orbital axis از تا مرکز دهلیزه به	بین دو چشم زاویه 45 درجه	محور	حوصله: از محور بلند حفره: ۱۴۲-درجه
			قوقانی	Lacrimal foss: محل غده اشکی
	Visual axis	بین دو چشم موازی	دیواره داخلی	سوراخای ethmoidal (قدامی و خلفی، Lacrimal groove: محل کیسه اشکی اتصال به مجرای nasolacrimal → بینی
سوراخ و شیار شیارهای	Whitnall tubercle اتصال لیگامان‌ها			ارتباط با: حفره pterygopalatine حفره temporal Infraorbital groove مبدأ عضله مایل تحتانی
	Zygomaticoorbital foramen			
	Superior orbital fissure			
	بین بال کوچک و بزرگ sphenoid			

خلاصه اوربیت (Orbit) و ساختمان‌های مربوطه				
تعریف کلی	سیستم بینایی شامل و چشم آن است.		چشم استانلو از مُوده و در حفره‌ای به نام اورابیت (Orbit) قرار دارد.	
مکان قرارگیری	در دو طرف ریشه بینی	نقش	محافظت محل اتصال عضلات تنظیم دقیق محور بینایی	
شکل ساختار	هرمی شکل و چهاروجهی	۱. سقف (فوقانی)	استخوان‌ها: Frontal • بال کوچک • نسبتا محکم	
	راس	عقب و داخل	واس داخلی	۲ استخوان‌ها: • Maxilla (فرایند فرونتال • Lacrimal • Ethmoid • Sphenoid (خلف) • بسیار نازک و شکننده
	قاعده	جلو و خارج	کف (تحتانی)	۳ عمدتا: Maxilla • جلو و خارج : Zygomatic • عقب و داخل: استخوان کام سست (محل شکنندگی در تروما)
	قاعده	بین دایره و مربع	دیواره خارجی	• استخوان‌ها: • Zygomatic • Sphenoid . بال بزرگ • محکم ترین دیواره
لبه ها	بسیار محکم (محافظت در برابر ضربه)			

کانال مهم		Optic canal	عبور عصب بینایی (CN II)	ازتباطات اوربیت	با حجم از طریق	optic canal	superior orbital fissure	
عناصر عبوری مهم	از Superior orbital fissure	• اعصاب: III , IV , V (شاخه‌ها)			با سینوس	Ethmoid از طریق lamina papyracea → انتشار عفونت	Maxillary	Frontal
		ورید ophthalmic فوقانی				از طریق nasolacrimal duct		
		شریان meningeal		ساختارهای داخل اوربیت	۱- حلقه تاندونی مشترک	محل اتصال عضلات راست (Rectus)		
		عصب infraorbital				تشکیل: Orbital septum	پوشش اوربیت استخوانی	Periorbita
		عصب zygomatic				از کیسه اشکی حمایت می کند		Lacrimal fascia
		ورید ophthalmic تحتانی از حلقه تاندونی تاندونی مشترک			۲. فاسیایا	غلاف عضلات		کپسول تزون (Tenon)
		عصب II				لیگامان‌های کنترلی (medial) و (lateral)	اهشیابه:	غلاف اعصاب:
		شریان ophthalmic • اعصاب: III , VI . nasociliary				رباط Lockwood (اویزان کننده چشم)		
						محافظت (مثل بالشنک)	ثبات چشم	کاهش اصطکاک
						جربی اوربیتال (Orbital fat)		

1) کدام عبارت در مورد ساختار استخوانی اطراف چشم (اوربیت) صحیح است؟

۱. اوربیت حفره‌ای قشروئی است که عمدتاً در ناحیه گونه قرار دارد.
۲. اوربیت یک حفره استخوانی است که نقش محافظتی داشته و به تثبیت موقعیت کره چشم و محور بینایی کمک می‌کند.
۳. استخوان‌های گونه و فک بالا. تنها استخوان‌هایی هستند که ابه‌های اوربیت را تشکیل می‌دهند.
۴. اوربیت در طرفین بینی قرار ندارد و ارتباطی با ریشه بینی ندارد.

نکته: این ساختار استخوانی، چشم را در بر گرفته و برای حفظ و دقت دید ضروری است.

2) چشم انسان از دیدگاه آناتومیکال چگونه توصیف می‌شود؟

۱. یک اندام مجزا که هیچ ارتباطی با سیستم عصبی مرکزی ندارد.
۲. بخشی از سیستم تنفسی که در حفره‌های استخوانی قرار گرفته است.
۳. توسعه‌یافته بافتی با استعداد یافته از مغز.
۴. یک ساختار کاملاً مستقل که عملکرد آن صرفاً وابسته به نور است.

نکته: ارتباط چشم با مغز، اساس پردازش اطلاعات بصری را تشکیل می‌دهد.

3) ساختار هندسی اوربیت چگونه توصیف شده است؟

۱. کروی و متقارن.
۲. هرمی شکل با رأس در قسمت جلویی
۳. چهار وجهی یا رأس در قسمت خلفی (عقبی) و داخلی.
۴. استوانه‌ای شکل.

نکته: درک شکل اوربیت برای فهم روابط فضایی و آسیب‌پذیری آن مهم است.

4) شکل قاعده اوربیت به کدام صورت تزدیک‌تر است؟

۱. کاملاً مربع
۲. دایره کامل.
۳. حالتی بین مربع و دایره.
۴. بیضی نامنظم

نکته: این شکل‌بندی در نحوه توزیع فشار و ضربه در این ناحیه تأثیر می،گذارد.

5) ویژگی اصلی ابعاد اوربیت چیست؟

۱. عرضی و انطباق‌پذیری بالا برای محافظت از چشم.
۲. استخکام و مقاومت بالا در برابر ضربات شدید
۳. نازکی بودن و قابلیت شکستگی آسان
۴. اتصال مستقیم به عضلات حرکتی چشم

نکته: استخکام لبه‌ها نقش حیاتی در محافظت فیزیکی از چشم دارد.

6) کدام استخوان عمدتاً در تشکیل لبه بالایی اوربیت نقش دارد؟

۱. استخوان گونه (Zygomatic)
۲. استخوان فک بالا (Maxilla)
۳. استخوان پیشانی (Frontal)
۴. استخوان اشکی (Lacrimal)

نکته: تعیین استخوان‌های تشکیل‌دهنده به درک بهتر مرزهای اوربیت کمک می‌کند.

7) لبه خارجی اوربیت از ترکیب کدام استخوان‌ها شکل گرفته است؟

۱. استخوان پیشانی و استخوان گونه
۲. استخوان پیشانی و استخوان فک بالا
۳. استخوان گونه و استخوان فک بالا
۴. استخوان گیجگاهی و استخوان پیشانی

نکته: شناخت ترکیب استخوانی نواحی مختلف اوربیت برای درک آسیب‌پذیری‌ها مهم است.

8) محکم‌ترین و ضخیم‌ترین دیواره اوربیت کدام است؟

۱. دیواره داخلی
۲. دیواره خارجی
۳. سقف اوربیت
۴. کف اوربیت

نکته: مقاومت دیواره خارجی، محافظت بیشتری را در برابر ضربات از طرفین فراهم می‌کند.

9) در صورت وقوع ضربه شدید، دیواره داخلی اوربیت چه واکنشی نشان می‌دهد؟

۱. بدون تغییر باقی می‌ماند.
۲. می‌شکند تا از آسیب مستقیم به کره چشم جلوگیری کند.
۳. باعث فرورفتگی کره چشم به داخل کاسه می‌شود.
۴. به سمت خارج برجسته می‌شود.

نکته: طراحی «غیرمقاوم» دیواره داخلی با مکانیسم حفاظتی برای چشم است.

10) کدام اوربیت چه ویژگی عملکردی در شرایط ضربه دارد؟

۱. به شدت مقاوم است تا از ورود هرگونه جسم خارجی جلوگیری کند.
۲. عمدا ضعیف‌تر طراحی شده تا در صورت ضربه، کره چشم به داخل سینوس فک بالا (ماگزیلاری) منتقل شود.
۳. محل اصلی قرارگیری غده اشکی است.
۴. مسیر خروجی اصلی عصب بینایی است.

نکته: این ویژگی کف اوربیت، امکان جذب بخشی از انرژی ضربه و محافظت از ساختارهای حیاتی ترا فراهم می‌کند.

11) محل غده اشکی در اوربیت کجاست؟

۱. در قسمت قدامی (جلویی) و داخلی اوربیت.
۲. در قسمت خلفی (عقبی) و خارجی اوربیت.

۳. در قسمت قدامی (جلویی) و خارجی اوربیت.
۴. در کف اوربیت.

نکته: موقعیت آناتومیک غده اشکی برای درک فیزیولوژی تولید اشک مهم است.

(12) کدام جمله در مورد سیستم تغذیه اشک در اوربیت صحیح است؟

۱. کیسه اشکی در قسمت خارجی اوربیت قرار دارد.
۲. مجرای بینی‌اشکی از پایین کانال اشکی در جدار داخلی اوربیت منتهی شده و به میاتوس تحتانی بینی می‌ریزد.
۳. اشک مستقیماً از غده اشکی به سمت پلک‌ها تخلیه می‌شود.
۴. ناودان اشکی در بخش خارجی اوربیت قرار دارد.

نکته: مسیر تخلیه اشک از چشم به حفره بینی، اهمیت ارتباط این دو ناحیه را نشان می‌دهد.

(13) کدام گروه از اعصاب مغزی، شاخه‌هایی در ناحیه اطراف اوربیت دارند؟

۱. عصب بویایی (زوج اول) و عصب بینایی (زوج دوم).
۲. عصب ساقه‌ای (زوج پنجم) و عصب صورتی (زوج هفتم).
۳. عصب ساقه‌ای (زوج پنجم) و عصب چشم حرکتی (زوج سوم).
۴. عصب ساقه‌ای (زوج پنجم).

نکته: عصب سقفی، مسئول حس در ناحیه صورت و سر شامل اطراف چشم است.

(14) ساختاری که از ورود فاسیای اوربیتال به پلک‌ها تشکیل می‌شود، چیست؟

۱. رباط داخلی پلک (Medial palpebral ligament).
۲. سپتوم اوربیتال (Orbital septum).
۳. حلقه وتری مشترک (Common tendinous ring).
۴. صفحه تارسال (Tarsal plate).

نکته: سپتوم اوربیتال به عنوان یک مانع، محتویات اوربیت را از پلک‌ها جدا می‌کند.

(15) کدام توصیف در مورد بافت چربی در ناحیه اوربیت و پلک‌ها صحیح است؟

۱. چربی فقط در قسمت داخلی چشم یافت می‌شود.
۲. افزایش چربی پشت اوربیت می‌تواند باعث برجستگی پلک‌ها و زیر چشم شود در حالی که چربی قدام پلک‌ها نیز در ظاهر آن‌ها مؤثر است.
۳. چربی در این ناحیه کاملا ثابت است و تغییر نمی‌کند.
۴. هیچ چربی در اطراف چشم وجود ندارد.

نکته: توزیع و تغییرات بافت چربی در این ناحیه می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر ظاهر و عملکرد داشته باشد.

۱. گزینه ۲ ۲. گزینه ۳ ۳. گزینه۳ ۴. گزینه۳ ۵.گزینه۲ ۶.گزینه ۳ ۷. گزینه ۱ ۸. گزینه ۲
۹. گزینه ۲ ۱۰. گزینه ۲ ۱۱. گزینه۳ ۱۲. گزینه ۲ ۱۳. گزینه ۴ ۱۴. گزینه۲ ۱۵. گزینه ۲